

Faculté des Sciences et Techniques de Fès



$\vdash \circ \odot \Lambda \circ \sqcup \Sigma \vdash \odot \Sigma \Lambda \Sigma \sqsubset \exists \Lambda \sqsubset \sqsubset \circ \Lambda \quad \Theta \quad \text{H} \Theta \Lambda \exists \Pi \Pi \circ \Phi$

Département du Génie Electrique

Circuits Electroniques

Pr : M. LAHBABI

MST: IESE

Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués

Chapitre 2 : Les Comparateurs & Les Triggers de Schmitt

Contenu :

- 1- Introduction
- 2- Généralités sur les Amplificateurs Opérationnels
- 3- Fonctionnement en régime non linéaire de l'A.O.
 - Comparateurs
 - Comparateurs à Hystérésis (Trigger de Schmitt)

1- Introduction : Intérêt et applications des comparateurs

Un **comparateur de tension** est un dispositif électronique qui **compare une tension d'entrée à une tension de référence connue** et modifie son état de sortie selon que l'entrée est inférieure ou supérieure à la référence.

Ceci va répondre à des besoins pratiques pour la détection :

- des dépassements de seuil
- des valeurs nulles
- des amplitudes de signaux à l'intérieur ou à l'extérieur d'une plage d'amplitude.

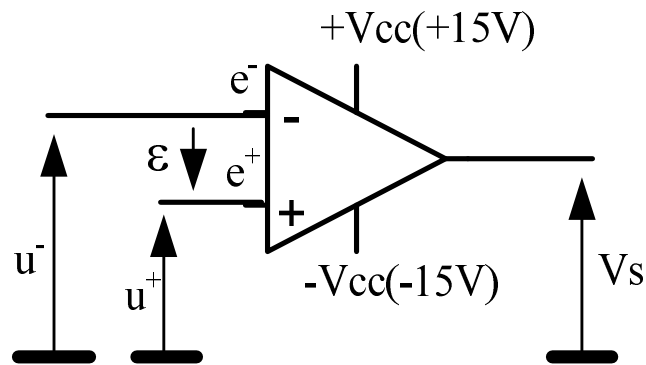
Les applications d'un comparateur à **un niveau** ou à **deux niveaux** sont nombreuses, les plus importantes utilisations sont :

- ✓ La mise en forme de signaux analogiques (analogique → numérique)
- ✓ Débarrasser un signal du bruit.
- ✓ Réaliser des circuits de contrôle avec hystérésis :
 - Thermostats,
 - Interrupteurs crépusculaires, • Maintien de niveau dans une cuve,....

2- Généralités sur les Amplificateurs Opérationnels :

2- 1- Présentation :

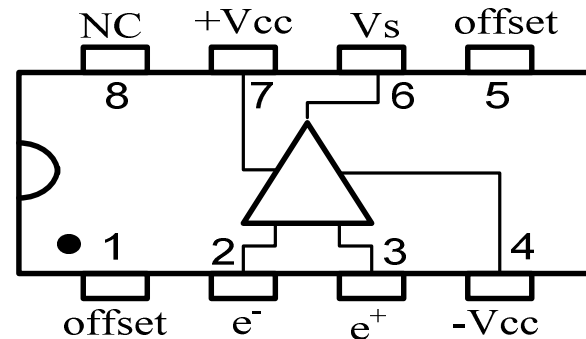
On appelle amplificateur opérationnel, un boîtier (Circuit intégré) contenant plusieurs transistors associés sur une surface de quelques millimètres carrés.



Symbole

- u^+ ou e^+ est l'entrée non inverseuse
- u^- ou e^- est l'entrée inverseuse
- V_s est la sortie de l'amplificateur opérationnel.
- ε est la différence de potentiel entre e^+ et e^- :
 $\varepsilon = e^+ - e^-$ (ε : tension différentielle)
- $+V_{CC}$ et $-V_{CC}$ sont les entrées d'alimentation de l'A.O (Ils servent à polariser les transistors).

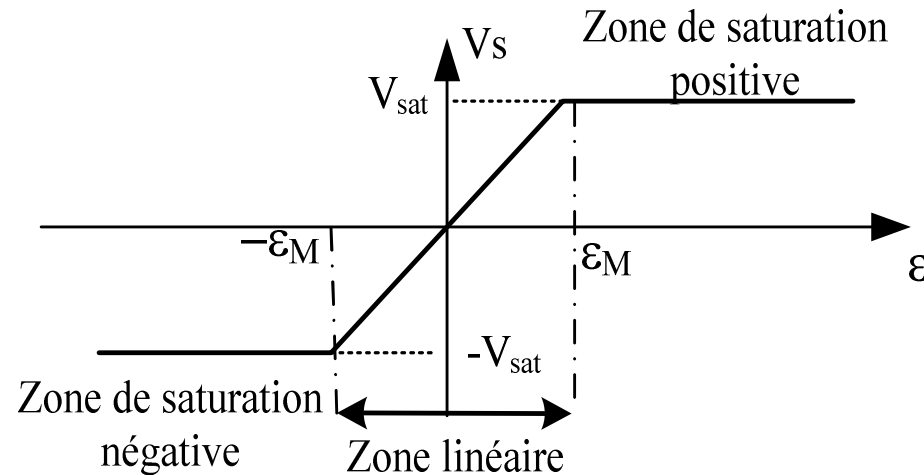
L'A.O possède huit broches qui se présentent comme suit :



2-2- Régime de fonctionnement d'A.O Réel :

La tension de sortie de l'amplificateur opérationnel peut varier entre deux limites $+V_{\text{sat}}$ et $-V_{\text{sat}}$.

$V_S = f(\varepsilon)$ avec $(\varepsilon = e^+ - e^-)$ est la tension différentielle d'entrée.



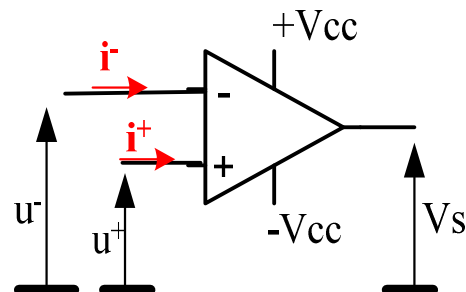
- Si $\varepsilon > \varepsilon_M \Rightarrow V_S = +V_{\text{sat}}$ (zone de saturation positive)
- Si $\varepsilon < -\varepsilon_M \Rightarrow V_S = -V_{\text{sat}}$ (zone de saturation négative)
- Si $-\varepsilon_M < \varepsilon < \varepsilon_M$ (zone de fonctionnement linéaire)

Remarque :

- $+V_{\text{sat}} = +V_{\text{CC}} - \delta_+$
- $-V_{\text{sat}} = -V_{\text{CC}} - \delta_-$ avec $\delta_+ = \delta_-$ (de l'ordre de 1 à 2 Volts)
- $V_S = A_d \varepsilon$ $10^3 < A_d < 10^6$ (dans la zone linéaire)
- A_d est constante dans la zone de fonctionnement linéaire (**appelé gain différentiel en boucle ouverte**).
- A_d décroît fortement lorsque la fréquence du signal augmente

2-3- Paramètres de l'A.O Réel :

- Le gain différentiel en boucle ouverte est élevé.
- L'impédance d'entrée de l'A.O est très élevée (supérieure à $1\text{M}\Omega$).
- L'impédance de sortie de l'A.O est très faible.
- Les courants d'entrée i^+ et i^- de l'A.O sont très faibles.



2-4- Amplificateur opérationnel idéal :

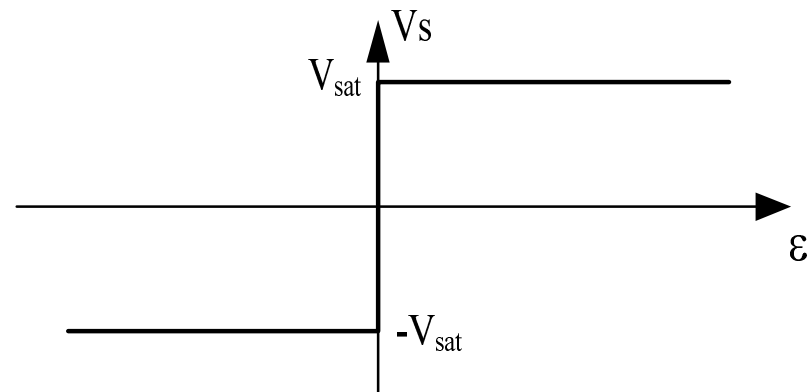
Un **amplificateur opérationnel idéal ou parfait** est caractérisé par les propriétés suivantes :

- Un gain en tension infini $A_d = \infty \rightarrow \varepsilon = 0$ et $e^+ = e^-$
- Une impédance d'entrée de l'A.O infinie ($\rightarrow i^+ = i^- = 0$).
- Une impédance de sortie de l'A.O nulle.
- Une tension de sortie nulle en absence de signal d'entrée; $e^+ = e^- = 0$.
- $f_{CB} = 0$ et $f_{CH} = \infty \Rightarrow$ une bande passante infinie ($BP \rightarrow \infty$).

$$V_S = A_d \varepsilon \Rightarrow A_d = \frac{V_S}{\varepsilon} = \infty \Rightarrow \varepsilon = 0$$

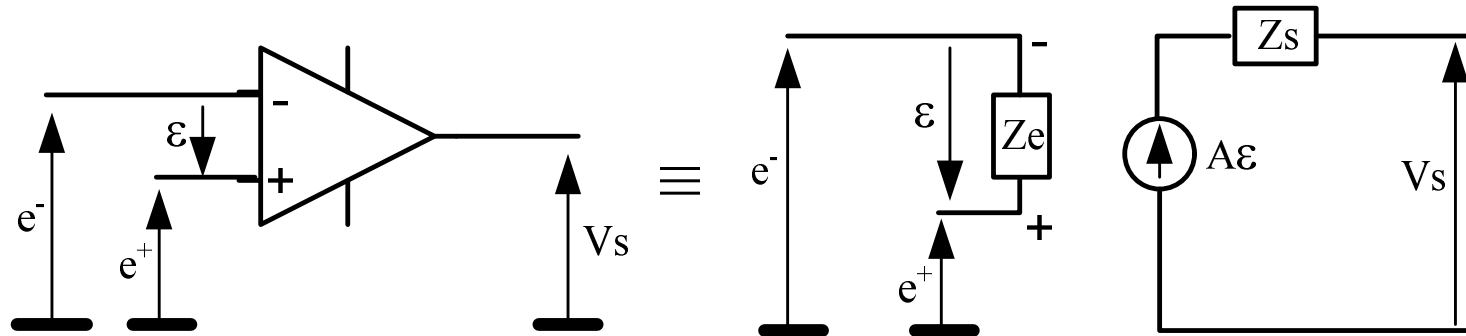
$$\varepsilon > 0 \Rightarrow V_S = +V_{sat}$$

$$\varepsilon < 0 \Rightarrow V_S = -V_{sat}$$

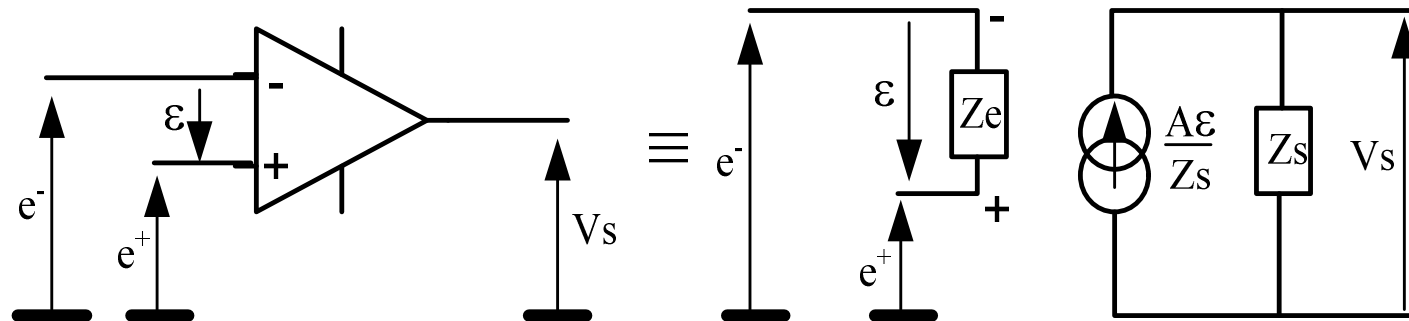


2-5- Modélisation de l'A.O Réel :

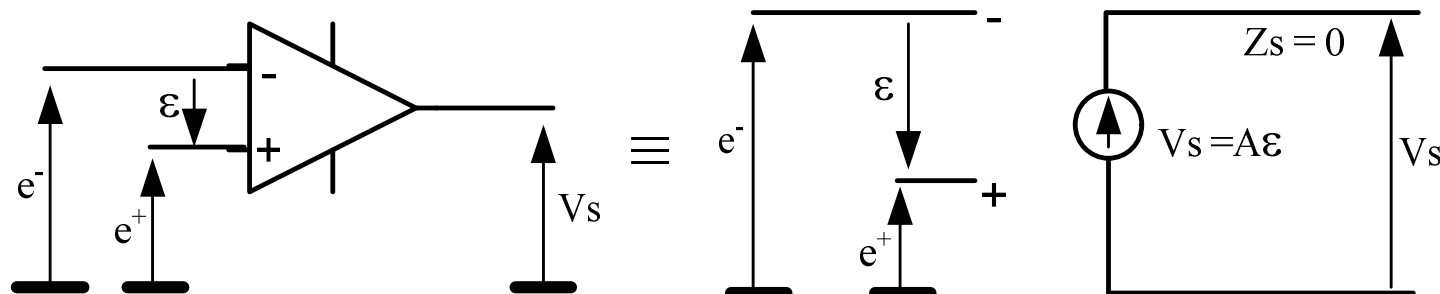
a- Modélisation avec générateur de Thevenin :



b- Modélisation avec générateur de Norton :



c- Modélisation de l'A.O idéal : $Z_e \rightarrow \infty$ et $Z_s = 0$

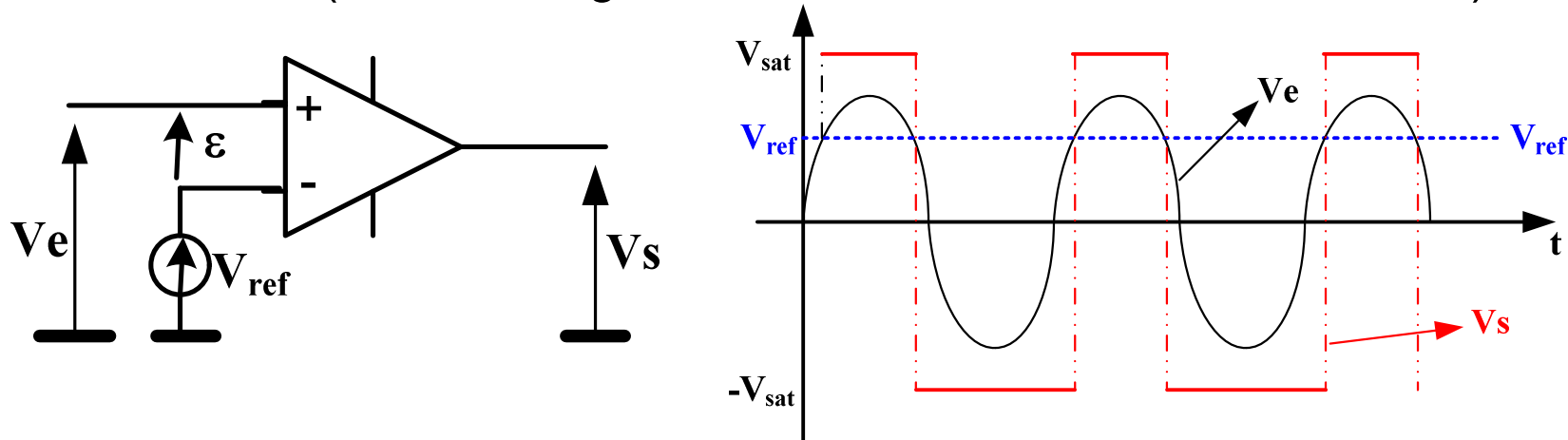


2-6- Régime de fonctionnement de l'A.O idéal :

a- Fonctionnement sans réaction (boucle ouverte) :

Un **amplificateur opérationnel** en **boucle ouverte** (pas de liaison entre l'entrée et la sortie) est un **comparateur**. Il fonctionne en **régime non linéaire** ou **en commutation** ($V_S = \pm V_{sat}$).

Pour fonctionner en régime linéaire, il est nécessaire qu'il y ait une contre réaction (réaction négative de la sortie vers l'entrée de l'A.O).



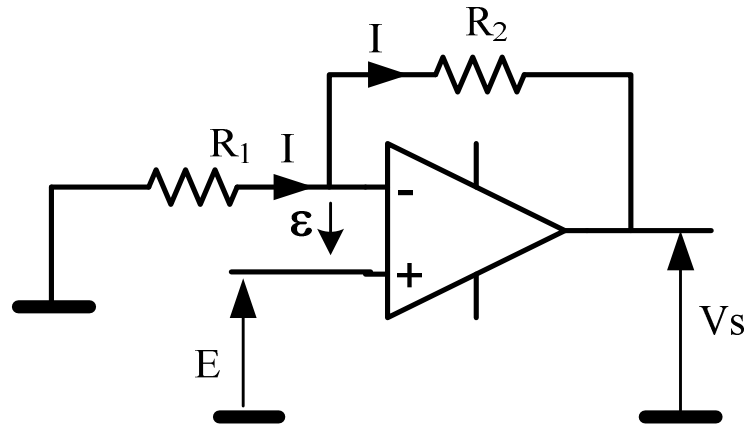
Si la tension V_e est appliquée sur l'entrée (+), il faut appliquer une tension de référence sur l'entrée (-).

✓ Si $V_e > V_{ref} \Rightarrow \varepsilon > 0 \Rightarrow V_S = +V_{sat}$

✓ Si $V_e < V_{ref} \Rightarrow \varepsilon < 0 \Rightarrow V_S = -V_{sat}$

b- Fonctionnement avec réaction négative (boucle fermée) :

Exemple : Soit le montage suivant :



$$e^- = R_2 I + V_S = -R_1 I$$

$$e^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_S = \beta V_S \quad \text{avec } \beta > 0$$

$$\varepsilon = e^+ - e^- = E - \beta V_S \rightarrow \beta V_S = E - \varepsilon$$

$$V_S = \frac{E}{\beta} - \frac{\varepsilon}{\beta} \Rightarrow \frac{dV_S}{d\varepsilon} = -\frac{1}{\beta} < 0$$

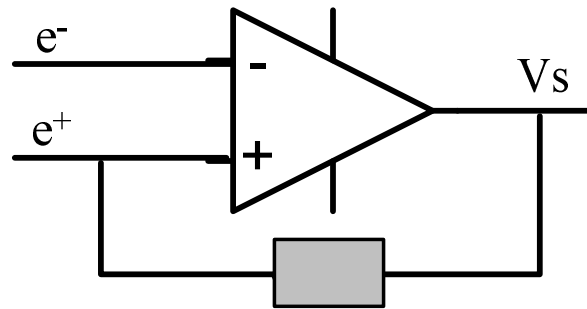
On remarque que V_S décroît en fonction de ε , le système tend vers la stabilité.

Un **amplificateur opérationnel bouclé par réaction entre la sortie et l'entrée -**,
est contre réactionné (il s'agit d'une contre réaction
 $\Rightarrow$ **fonctionnement linéaire**).

Exemples : Amplificateur Inverseur, Suiveur, Sommateur, Soustracteur,
Dérivateur, Intégrateur.

c- Fonctionnement avec réaction positive :

La réaction est positive si l'A.O est bouclé de la sortie vers l'entrée non inverseuse (+).

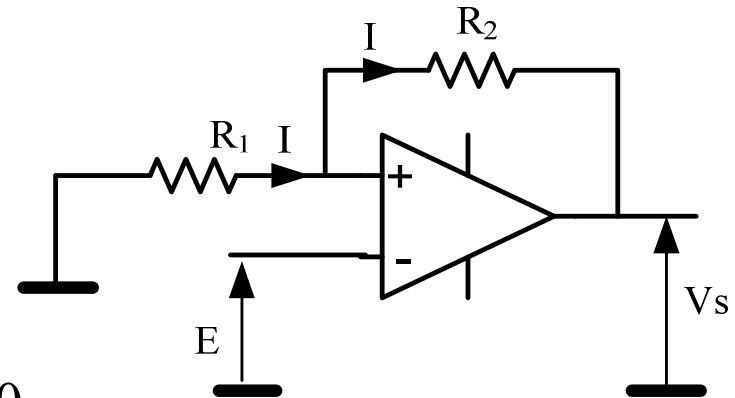


Soit par exemple le montage suivant :

$$e^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s = \beta V_s \quad \text{avec } \beta > 0$$

$$\varepsilon = e^+ - e^- = \beta V_s - E \rightarrow \beta V_s = E + \varepsilon$$

$$V_s = \frac{E}{\beta} + \frac{\varepsilon}{\beta} \Rightarrow \frac{dV_s}{d\varepsilon} = +\frac{1}{\beta} > 0$$



Remarque : V_s croît en fonction de ε , le système tend vers l'instabilité.

Un **A.O bouclé par réaction entre la sortie et l'entrée (+)** est donc soumis à une réaction positive (**fonctionnement non linéaire**).

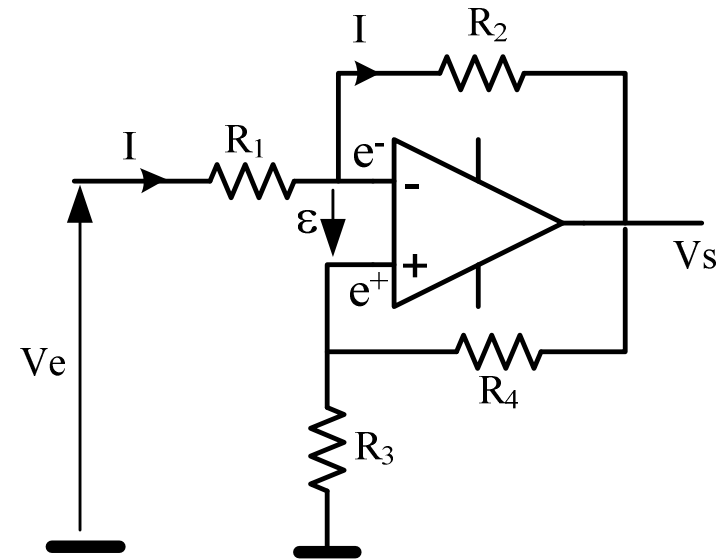
Ce type de montage fonctionne comme **comparateur en mode saturation** (**régime non linéaire**).

d- Fonctionnement avec les deux type de réaction :

$$I = \frac{V_e - e^-}{R_1} = \frac{e^- - V_s}{R_2} \Rightarrow e^- \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{V_e}{R_1} + \frac{V_s}{R_2}$$

$$\hookrightarrow e^- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_e + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s$$

$$e^+ = \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_s$$



On déduit ε :
$$\varepsilon = e^+ - e^- = \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_s - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_e$$

$$\varepsilon + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_e = \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_s$$

$$\boxed{\frac{d\varepsilon}{dV_s} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$

Le type de réaction dépend du signe de la pente de $d\varepsilon/dV_S$.

➤ Si la pente est positive : $\Rightarrow \frac{R_3}{R_3 + R_4} > \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

il s'agit d'une réaction positive. (**Fonctionnement non linéaire**).

➤ Si la pente est négative : $\Rightarrow \frac{R_3}{R_3 + R_4} < \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

il s'agit d'une réaction négative. (**Fonctionnement linéaire**).

Résumé : Deux modes de fonctionnement d'un AO idéal :

▪ **Régime linéaire** : $\varepsilon = 0 \Rightarrow e^+ = e^-$

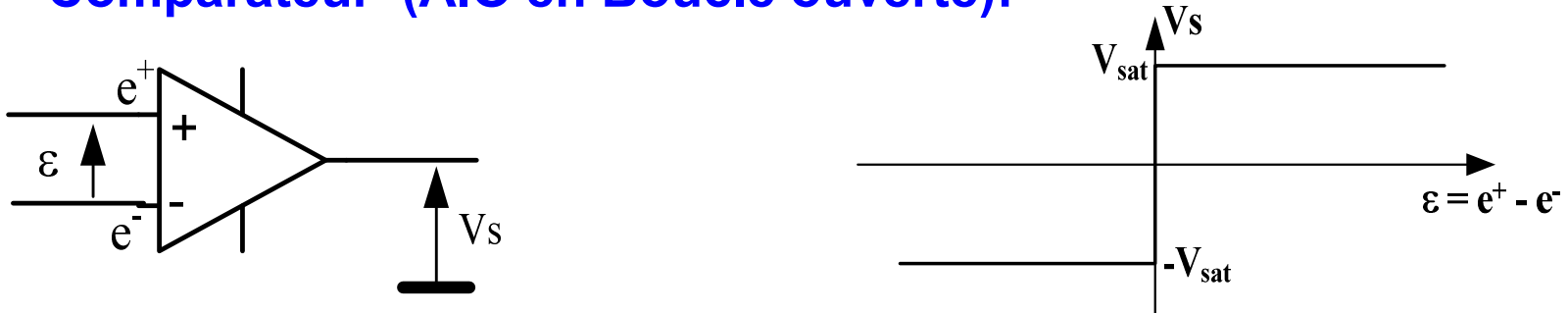
- ✓ Réaction négative (AO bouclé sur l'entrée e^-)
- ✓ Réaction négative et réaction positive avec $d\varepsilon/dV_S < 0$

▪ **Régime non linéaire** : $\varepsilon \neq 0 \Rightarrow e^+ \neq e^-$, $V_S = \text{signe}(\varepsilon) \times V_{\text{SAT}}$,
Comparateur en mode saturation.

- ✓ Boucle ouverte
- ✓ Réaction positive (AO bouclé sur l'entrée e^+)
- ✓ Réaction négative et réaction positive avec $d\varepsilon/dV_S > 0$

3 - Fonctionnement en régime non linéaire de l'A.O :

3-1 - Comparateur (A.O en Boucle ouverte):

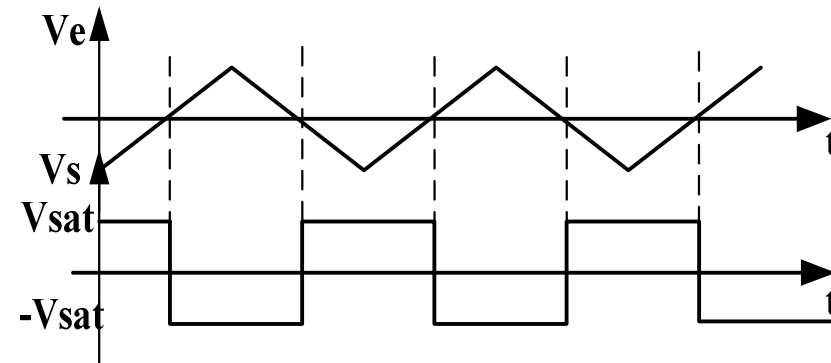
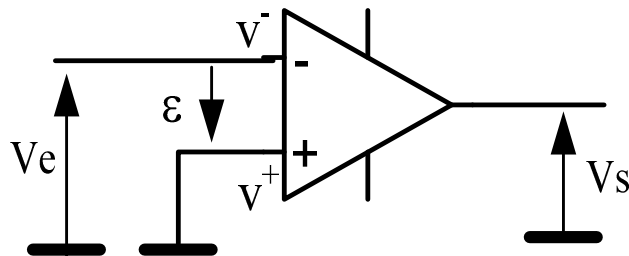


$$\text{Si } \varepsilon < 0 \Rightarrow V_S < 0 \Rightarrow V_S = -V_{sat}$$

$$\text{Si } \varepsilon > 0 \Rightarrow V_S > 0 \Rightarrow V_S = +V_{sat}$$

a- Détecteur de passage par zéro : ($V_{ref} = 0$)

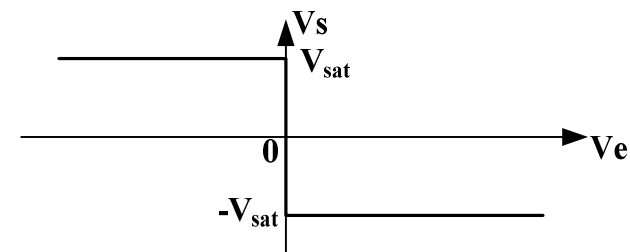
▪ Inverseur :



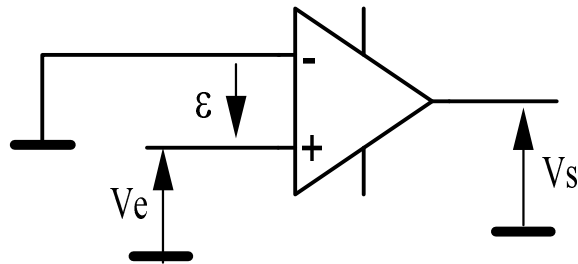
$$\varepsilon = v^+ - v^- = -V_e \Rightarrow V_e(t) = -\varepsilon$$

$$V_e > 0 \Rightarrow -\varepsilon > 0 \Rightarrow \varepsilon < 0 \Rightarrow V_S = -V_{sat}$$

$$V_e < 0 \Rightarrow -\varepsilon < 0 \Rightarrow \varepsilon > 0 \Rightarrow V_S = +V_{sat}$$



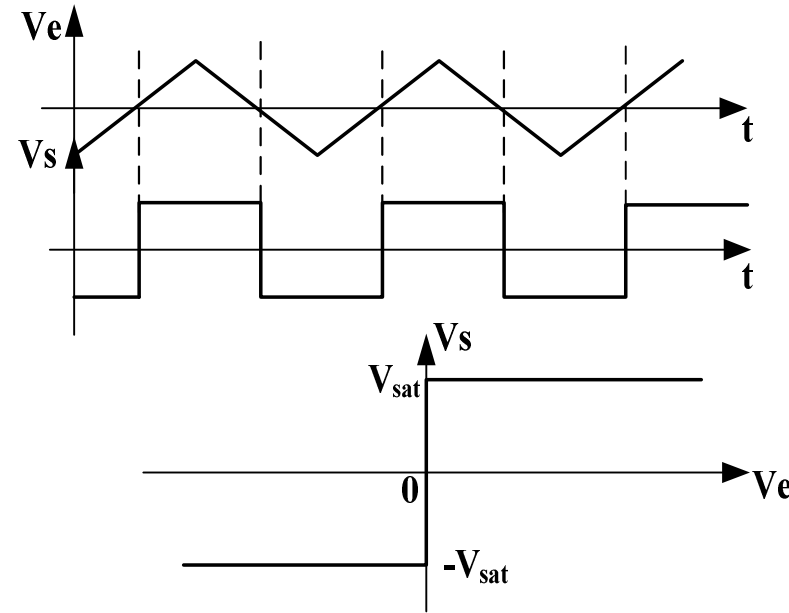
▪ Non Inverseur :



$$\varepsilon = v^+ - v^- = V_e \Rightarrow \mathbf{V_e(t) = +\varepsilon}$$

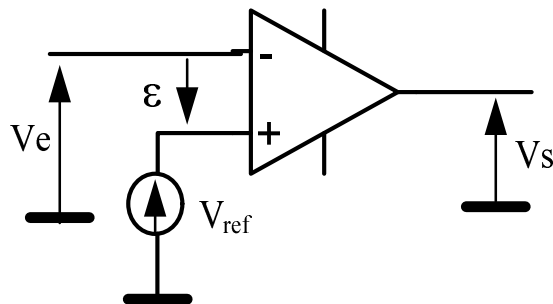
$$V_e > 0 \Rightarrow \varepsilon > 0 \Rightarrow V_S = +V_{\text{sat}} > 0$$

$$V_e < 0 \Rightarrow \varepsilon < 0 \Rightarrow V_S = -V_{\text{sat}} < 0$$



b- Détecteur de seuil différent de zéro : ($V_{\text{ref}} \neq 0$)

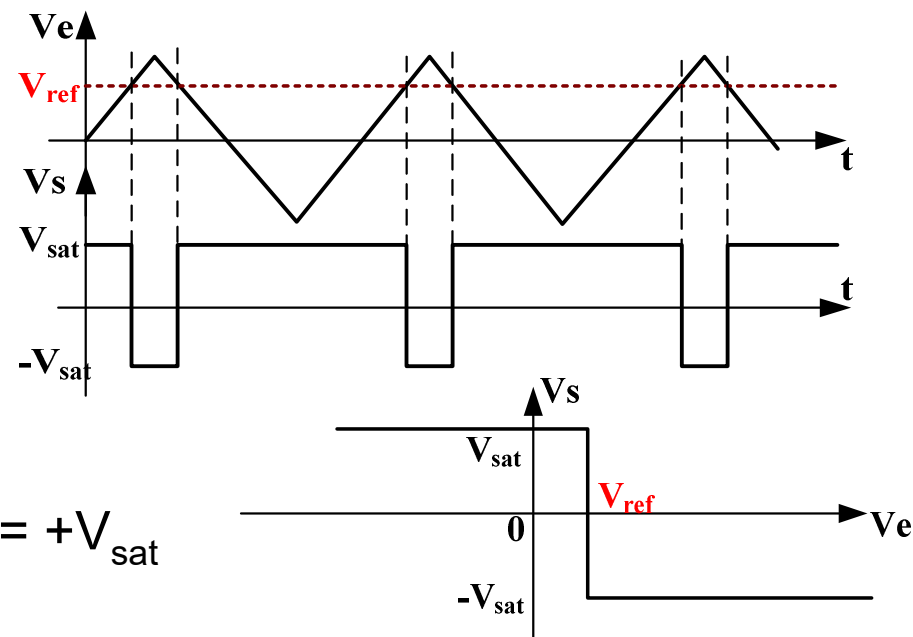
❖ Inverseur :



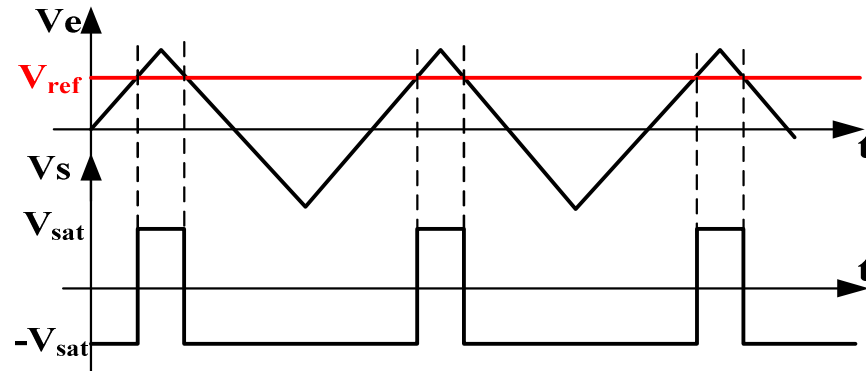
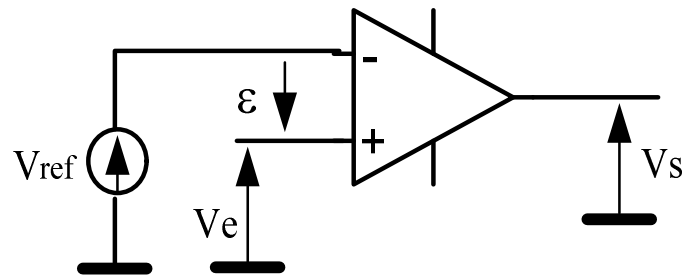
$$\varepsilon = v^+ - v^- = \mathbf{V_{\text{ref}} - V_e(t)}$$

$$\varepsilon > 0 \Rightarrow V_{\text{ref}} > V_e \Rightarrow V_e < V_{\text{ref}} \Rightarrow V_S = +V_{\text{sat}}$$

$$\varepsilon < 0 \Rightarrow V_e > V_{\text{ref}} \Rightarrow V_S = -V_{\text{sat}}$$



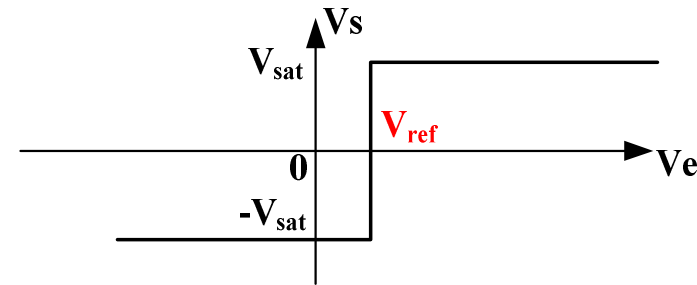
❖ Non Inverseur :



$$\varepsilon = v^+ - v^- = V_e - V_{ref}$$

$$\varepsilon > 0 \Rightarrow V_e > V_{ref} \Rightarrow V_S = +V_{sat}$$

$$\varepsilon < 0 \Rightarrow V_e < V_{ref} \Rightarrow V_S = -V_{sat}$$



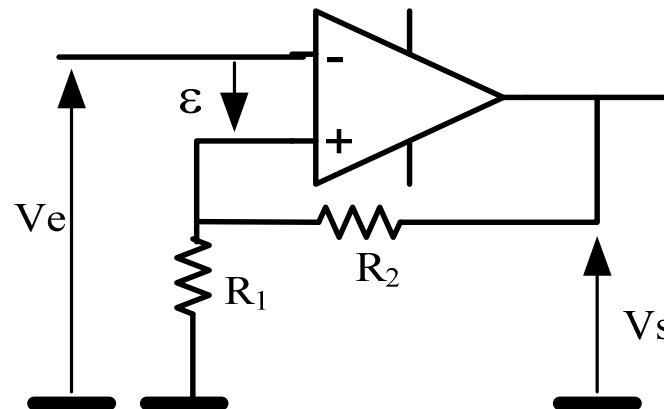
3-2- Comparateur à hystérésis (Trigger de Schmitt) :

a- Trigger inverseur :

$$v^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_S = \beta V_S$$

$$\varepsilon = v^+ - v^- = \beta V_S - V_e$$

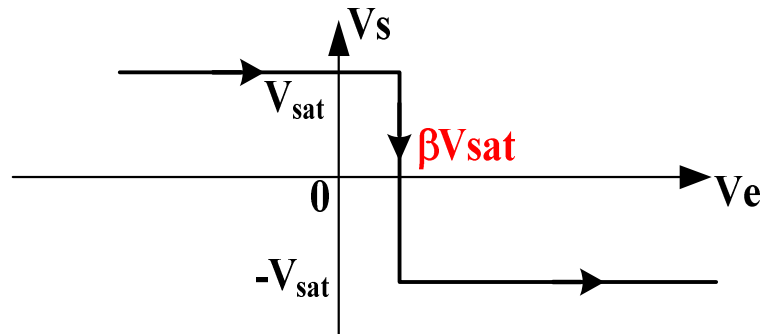
$$\varepsilon(t) = \beta V_S(t) - V_e(t)$$



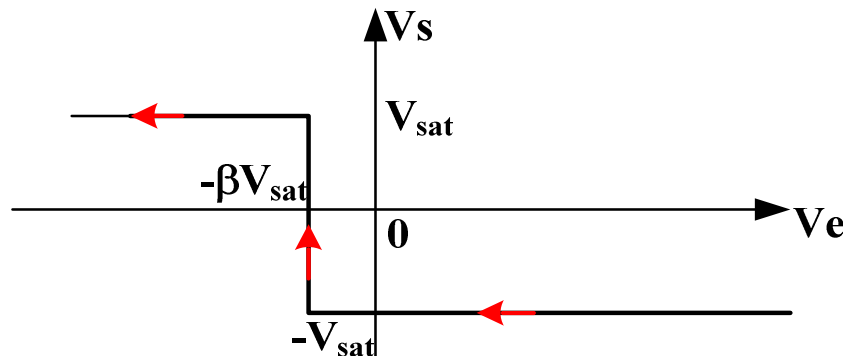
On suppose qu'à $t = 0$:

$$\varepsilon > 0 \text{ donc } V_S = +V_{\text{sat}} \Rightarrow \beta V_{\text{sat}} - V_e > 0 \Rightarrow V_e < \beta V_{\text{sat}}$$

V_S reste égale à $+V_{\text{sat}}$ tant que $V_e < \beta V_{\text{sat}}$, puis V_S bascule à $-V_{\text{sat}}$ quand V_e devient supérieure à βV_{sat} .

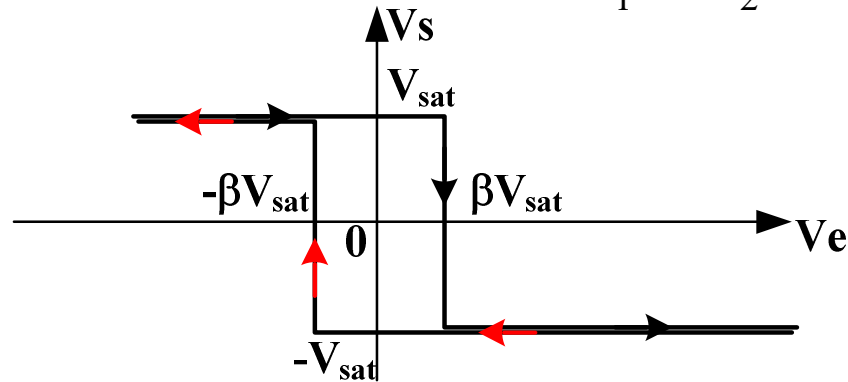


Si $V_S = -V_{\text{sat}} \rightarrow \varepsilon < 0$ or $\varepsilon = \beta V_S - V_e = -\beta V_{\text{sat}} - V_e < 0 \Rightarrow V_e > -\beta V_{\text{sat}}$
donc V_S reste égale à $-V_{\text{sat}}$ jusqu'à ce que V_e devienne inférieure à $-\beta V_{\text{sat}}$.

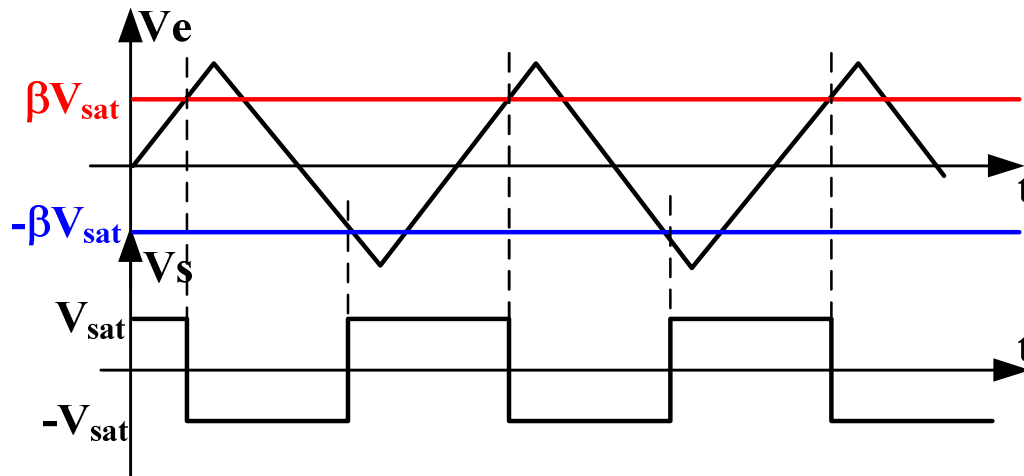


On définit la tension d'hystérésis (ou largeur de l'hystérésis) par la différence entre la tension de basculement Haut et celui Bas :

$$\Delta V = V_H - V_B = 2\beta V_{\text{sat}} = \frac{2R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}$$



Caractéristique de transfert ou « Hystérésis »



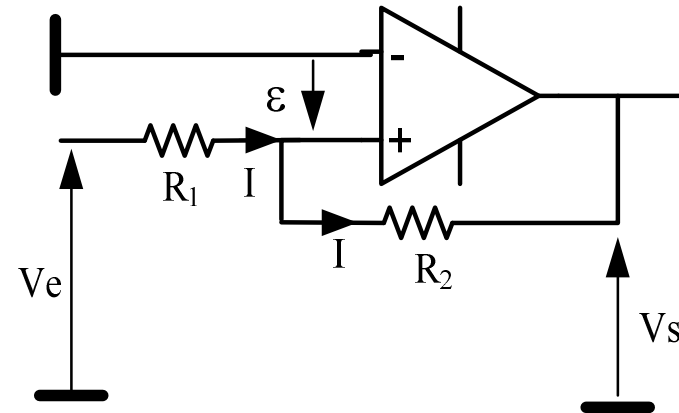
Chronogrammes d'un comparateur à Hystérésis inverseur

b- Trigger non inverseur :

$$\varepsilon = V^+ - V^- = V^+$$

$$V^+ = V_e - R_1 I = V_S + R_2 I \Rightarrow I = \frac{V_e - V_S}{R_1 + R_2}$$

$$V^+ = \varepsilon(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_e(t) + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_S(t)$$



❖ On suppose qu'à l'état initial $V_S = -V_{\text{sat}}$, donc $\varepsilon < 0 \Rightarrow V_e < \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$

V_S reste égale à $-V_{\text{sat}}$ tant que $V_e < (R_1/R_2)V_{\text{sat}}$; puis V_S bascule à $+V_{\text{sat}}$ quand V_e devient supérieure à $(R_1/R_2)V_{\text{sat}}$.

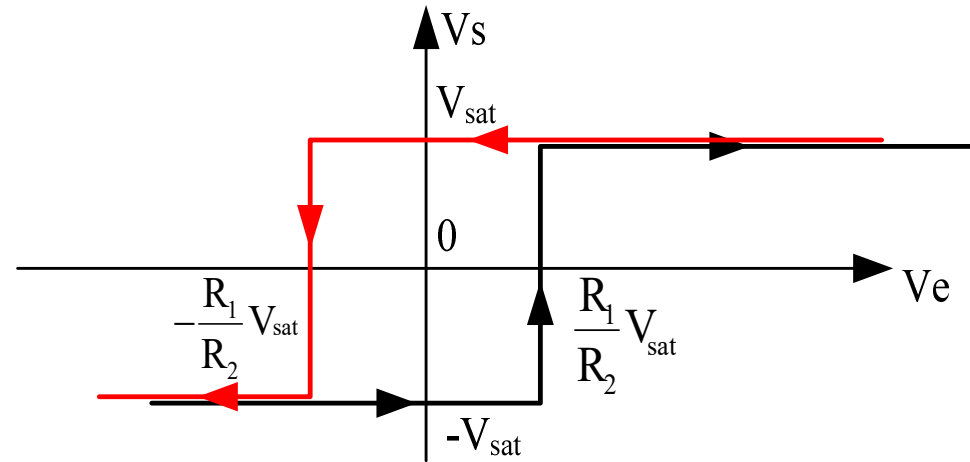
▪ ε s'annule à un instant t_1 : $\varepsilon(t_1)=0 \rightarrow V_e(t_1) = V_H = \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$

❖ Si $V_S = +V_{\text{sat}}$, alors $\varepsilon > 0$ et donc : $V_e > -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$

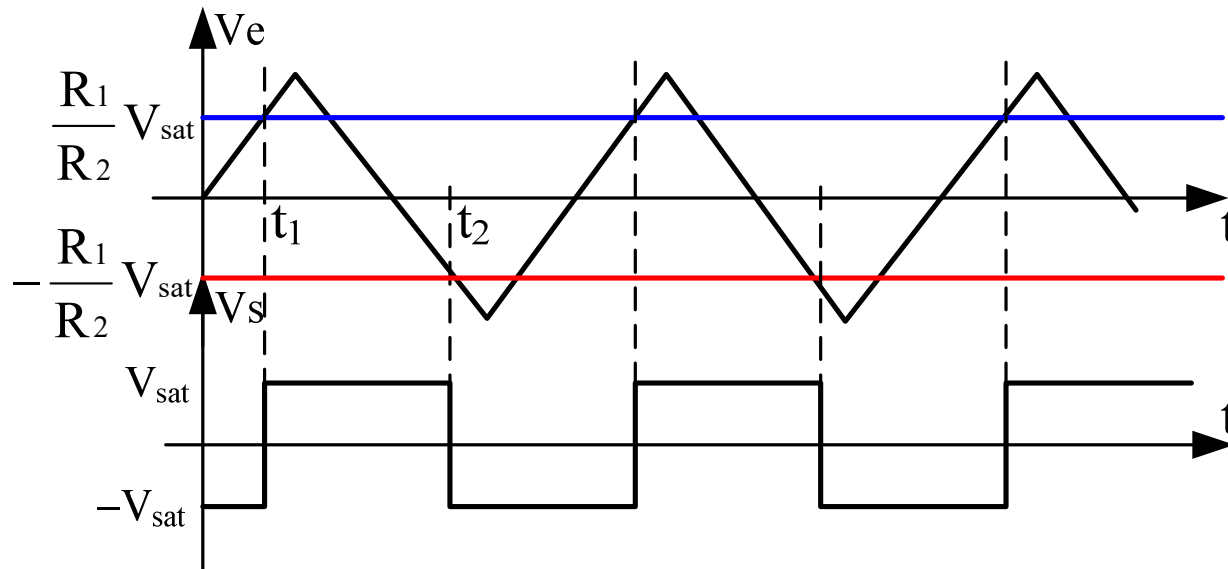
V_S reste égale à $+V_{\text{sat}}$ jusqu'à ce que V_e devienne inférieure à $(-R_1/R_2)V_{\text{sat}}$.

▪ ε s'annule à un instant t_2 : $\varepsilon(t_2)=0 \rightarrow V_e(t_2) = V_B = -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$

La tension d'hystérésis est : $\Delta V = V_H - V_B = \frac{2R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$

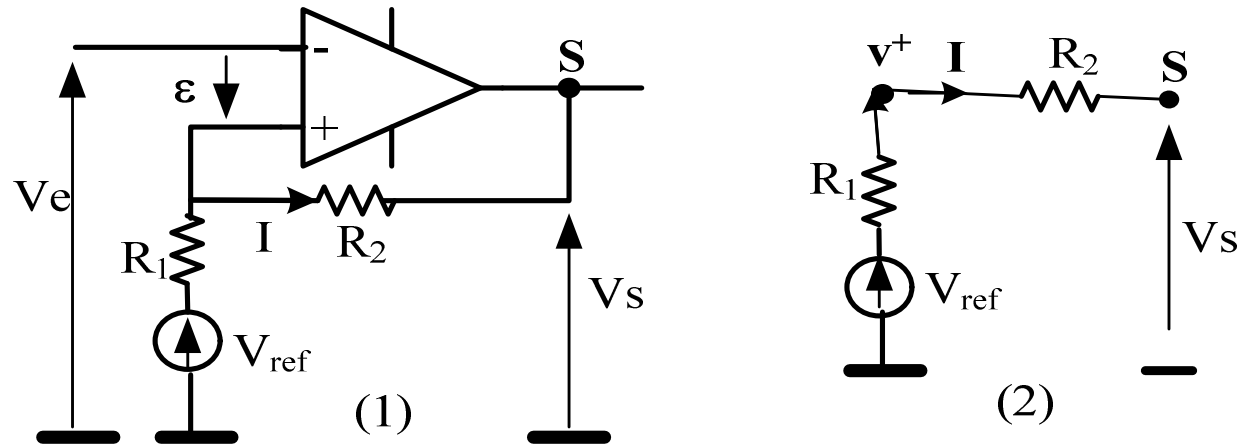


Caractéristique de transfert



Chronogrammes d'un comparateur à Hystérésis non inverseur

c- Trigger inverseur décentré :



$$V^- = V_e \Rightarrow \varepsilon = V^+ - V_e$$

$$V^+ = V_{ref} - R_1 I = V_s + R_2 I \Rightarrow I = \frac{V_{ref} - V_s}{R_1 + R_2}$$

$$V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s$$

$$\text{D'où } \varepsilon ; \varepsilon = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s - V_e$$

On suppose qu'à $t = 0$; $V_s = +V_{sat} \Rightarrow \varepsilon > 0$; donc $V_e < \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref}$

$$\text{On pose : } A = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} \Rightarrow V_e < A$$

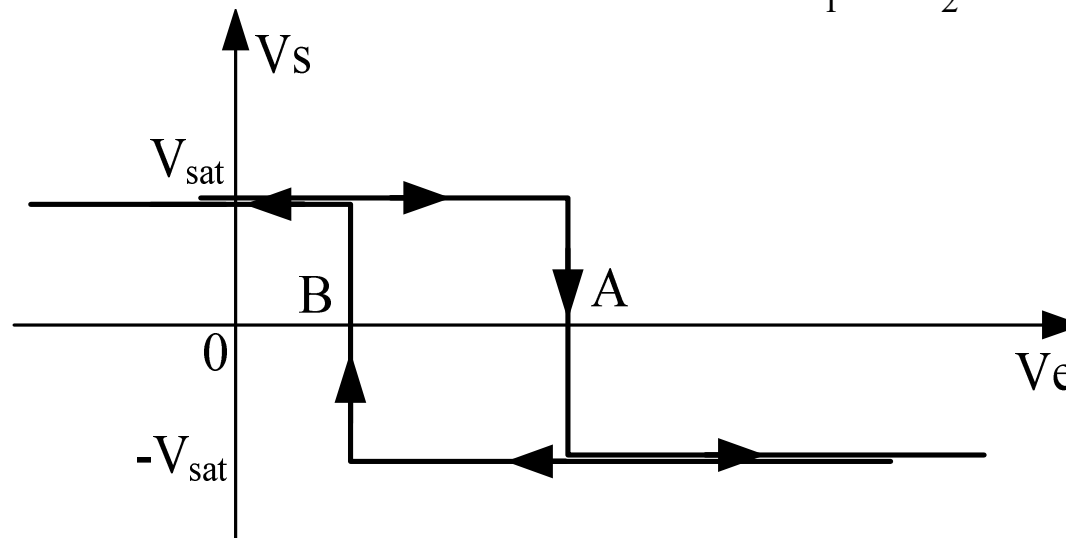
Quand V_e devient supérieure à A ; V_S bascule à $-V_{\text{sat}}$

$$\text{Quand } V_S = -V_{\text{sat}} \Rightarrow \varepsilon < 0 \Rightarrow V_e > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{ref}} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}$$

$$\text{On pose : } B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{ref}} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} \Rightarrow V_e > B$$

V_S bascule à $+V_{\text{sat}}$ quand V_e devient inférieure ou égale à B

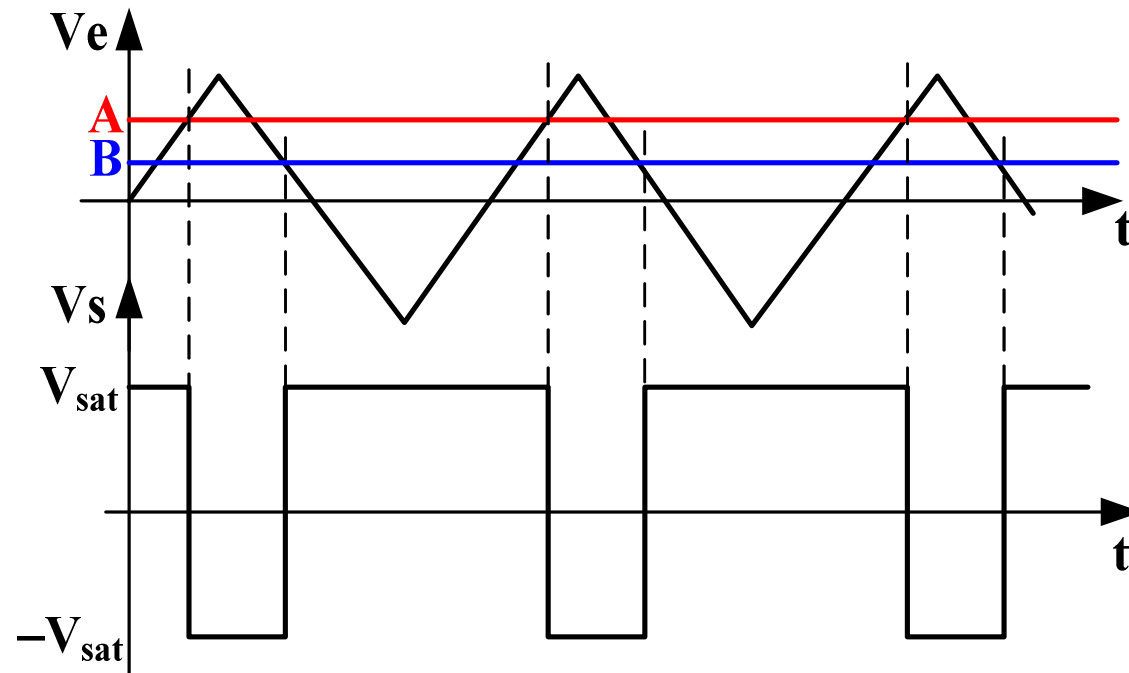
$$\text{La largeur de l'hystérésis est : } \Delta V = A - B = \frac{2R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}$$



Caractéristique de transfert

$V_S = +V_{\text{sat}}$ quand $V_e < A$; $V_S = -V_{\text{sat}}$ quand $V_e > A$

$V_S = -V_{\text{sat}}$ quand $V_e > B$; $V_S = +V_{\text{sat}}$ quand $V_e < B$



Chronogrammes d'un comparateur à Hystérésis
inverseur décentré

Conclusion :

- ✓ En **boucle ouverte** $\Rightarrow$ le comparateur a un **seul niveau**
- ✓ En **réaction positive** $\Rightarrow$ le comparateur a **deux niveaux** (seuils)
ou à Hystérésis ou Trigger de Schmitt.

Ces deux seuils (haut et bas) permettent le changement d'état.